

Práctica 3. Análisis forense en dispositivos móviles.

Peritaje forense en Android e iOS

Esta práctica, en esencia, simula un escenario real en el que un analista forense debe extraer, preservar y examinar evidencias digitales de un dispositivo móvil, integrando tanto técnicas de volcado físico como análisis de los artefactos generados por diversas aplicaciones instaladas y configuradas en el dispositivo.

PARTE A: Forense Android Manual

Este escenario se centra en el examen de un dispositivo Android 11, basado en un Google Pixel 3, que ha sido sometido a un proceso controlado de generación de imagen forense. A continuación, se describen los aspectos más relevantes:

Detalles del sistema y versión de Android

El dispositivo opera con Android 11, utilizando una imagen stock proporcionada por Google (Build: RP1A.200720.009, Patch Level: 5 de septiembre de 2020).

- Make: Google Pixel 3
- Model: G013A
- Storage: 64 GB
- RAM: 4GB
- Carrier: Google Fi
- Phone Number: 919-579-4674
- Serial: 8CEX1N716
- Wi-Fi MAC: 7c:d9:5c:ac:a2:cf
- BT MAC: 7c:d9:5c:ac:a2:ce

Proceso de generación de la imagen forense

El procedimiento inicia con el restablecimiento a valores de fábrica mediante el flasheo de una imagen stock. Posteriormente, se realizan los siguientes pasos críticos:

- **Configuración del dispositivo:** Se añade una cuenta de Google Fi para habilitar el servicio celular.
- **Obtención de acceso privilegiado:** Se desbloquea el bootloader y se instala Magisk, permitiendo el acceso root necesario para extraer información protegida.

- **Población de datos:** Se instalan 46 aplicaciones no nativas (junto con las aplicaciones stock) desde Google Play, las cuales son pobladas con datos de usuario mediante sus funcionalidades específicas.
- **Extracción de datos:** Se ha realizado una extracción lógica del contenido de la memoria del teléfono usando el software “Magnet Acquire”; descargala [aquí](#). La salida del log del proceso de extracción se encuentra [aquí](#).

Finalidad y herramientas de análisis

El objetivo principal de esta práctica es identificar y analizar los artefactos forenses contenidos en el dispositivo Android de forma manual, permitiendo la reconstrucción de eventos y actividades del usuario. Para lograrlo, se recomienda el uso de herramientas como:

- **FTK Imager:** Para la obtención de artefactos forenses de Android.
- **Otras herramientas complementarias:** **DB Browser** (sqlite) para acceder directamente al contenido de los artefactos cuando se trata de bases de datos sqlite. **Autopsy o Mobileedit** que facilitan el análisis detallado de registros, metadatos y datos residuales en las aplicaciones y en el sistema. **Notepad++** u otros editores para manejar textos planos o codificaciones hexadecimales, base64, xml, etc.

Se pide extraer y analizar los artefactos que permitan obtener información sobre:

1. **Propiedades del dispositivo:** Android ID, Bluetooth name, Bluetooth address (data\system\users\%USERNUMBER%\settings_secure.xml)
2. **Lista de contactos del teléfono** (data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db)
3. **Llamadas entrantes y salientes** (data/com.android.providers.contacts/databases/calllog.db)
4. **Mensajes SMS** (/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db)
5. **Puntos de acceso Wifi utilizados** (data/misc/apexdata/com.android.wifi/WifiConfigStore.xml)
6. **Dispositivos Bluetooth a los que se ha emparejado** (data/misc/bluedroid/bt_config.conf, com.android.bluetooth/database/btopp.db).
7. **Fotos, descargas, documentos y material multimedia de whatsapp, signal, telegram, kik y Snapchat.**
8. **Aplicaciones instaladas en el dispositivo** (data/user/XXXX/com.android.vending/databases/localappstate.db)
9. **Búsquedas realizadas en Play Store** (com.android.vending/databases/suggestions.db).
10. **Cuentas de usuario registradas.** Pista: se configuraron dos cuentas de google. (/system_ce/0/accounts_ce.db, /system_de/0/accounts_de.db,

- data/com.android.vending/shared_prefs/lastaccount.xml,
data/com.google.android.gms/shared_prefs/BackupAccount.xml)
11. **Estadísticas de uso de aplicaciones**
(data/user/%USERNUMBER%\com.google.android.apps.turbo\shared_prefs)
 12. **Eventos de uso de aplicaciones y dispositivos**
(data\data/com.google.android.apps.wellbeing\databases\dwbCommon.db)
 13. **Actividades de aplicaciones y dispositivos**
(data\data/com.google.android.as\databases\reflection_gel_events.db)
 14. **Mensajes intercambiados en Facebook**
(data/user/0/com.facebook.orca\databases\threads_db2). Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos.
 15. **Mensajes de Instagram.** Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos (data/user/0/com.instagram.android\databases\direct.db)
 16. **Mensajes de Twitter.** Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos (data/org.Twitter.messenger/files/)
 17. **Mensajes de Telegram.** Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos (data/org.telegram.messenger/files/)
 18. **Mensajes de Tiktok.** Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos (data/com.zhiliaoapp.musically).
 19. **Mensajes de SnapChat.** Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos (data/user/0/com.snapchat.android\databases)
 20. **Mensajes de Signal.** Estudia si están en texto plano, cifrados y/o podrías decodificarlos
(/data/user/{ID}/org.thoughtcrime.securesms\databases\signal.db)
 21. **Mensajes y nombre de ficheros adjuntos intercambiado con ProtonMail**
(data/data/ch.protonmail.android\databases\db-mail).
 22. **Mensajes de Whatsapp (extraer ficheros (msgstore.db.crypt12, key) y decodificar)**
 23. **Websites visitados con Chrome** (app_chrome/default/history)
 24. **Websites visitados con Firefox** (places.sqlite)
 25. **Mensajes de Gmail** (databases/bigTopDataDB)
 26. **Navegaciones realizadas con Google Maps**
(data/data/com.google.android.apps.maps\databases\gmm_sync.db)

PARTE B: Forense iOS Automatizada

Objetivo

Realizar un análisis forense de un dispositivo iPhone SE, extrayendo e interpretando los artefactos digitales relevantes mediante la herramienta **iLEAPP**, a partir de un backup lógico sin jailbreak (checkra1n utility).

Detalles del Dispositivo

- **Make** iPhone SE
- **Model** A1662 (Rose Gold)
- **Order Number** MLXL2LL/2
- **RAM** 2 GB
- **Storage** 64 GB
- **Carrier** Google Fi
- **Phone Number** 919-579-4674
- **Serial** DX3T126VH2XV
- **Wi-Fi MAC** A0:D7:95:79:DD:A1
- **BT MAC** A0:D7:95:79:DD:A2
- **iOS Version** 13.4.1 (Build 17E262)
- **Passcode** 0731

Adquisición Forense:

1. **Método de adquisición:** Backup lógico vía **iTunes**. Pulsa [aquí](#) para obtener el fichero de backup
 - **Formato obtenido:** Archivo **.zip**.
 - **Contraseña del backup cifrado:** **mypassword123**
 - **No se realizó jailbreak** al dispositivo.
2. **Método de adquisición:** Magnet Acquire y volcado completo del dispositivo. Pulsa aquí para obtener la imagen del dispositivo. Usarás esta [imagen](#) en el segundo informe que se generará más adelante.

Herramientas a Utilizar:

iLEAPP (iOS Logs Events And Preferences Parser)

- Desarrollada por Alexis Brignoni y Yogesh Khatri.
- Permite analizar respaldos de iTunes/iOS para extraer artefactos forenses.

Itunes Backup Explorer

Permite transformar decodificar los backups de iOS.

Pasos a Seguir

1. Preparación del Entorno

- Utiliza un equipo con sistema operativo **Windows/Linux/macOS**.
- Descarga e instala **iLEAPP** desde el repositorio oficial:
<https://github.com/abrignoni/iLEAPP>

2. Descomprimir el Backup

- Descomprime el archivo **.zip** del backup en una carpeta local.
- Decodifica la carpeta con el backup descomprimido usando la aplicación "iTunes Backup Explorer". Si se solicita, introduce la contraseña:
mypassword123.

3. Ejecutar iLEAPP

- Abre iLEAPP y selecciona como entrada la carpeta descomprimida y decodificada del backup.
- Define una carpeta de salida para el informe.
- Inicia el análisis automático.

4. Revisión del Informe

- Al finalizar, iLEAPP generará un informe HTML con múltiples pestañas.
- Revisa especialmente los siguientes artefactos:
 - **Safari**: Historial de navegación.
 - **Location Services**: Registros de localización GPS.
 - **iMessage / SMS**: Conversaciones.
 - **Installed Apps**: Lista de aplicaciones.
 - **Battery Usage**: Actividad de apps.
 - **Network Connections**: Conexiones Wi-Fi conocidas.
 - **Lockdown / Device Info**: Información del dispositivo.

5. Realiza un Segundo Informe con iLEAPP

- Usaremos la [imagen](#) del dispositivo completa, sin necesidad de descomprimir, con la aplicación iLEAPP.
- Compara este informe con el anterior y verifica que es mucho más completo.